



Fußboden-Heizung Systeme und Komponenten Teil 3: Auslegung

ÖNORM EN 1264-3

Floor heating – Systems and components –
Part 3: Dimensioning

Chauffage par le sol – Systèmes et composants –
Partie 3: Dimensionnement

Normengruppen H und M

Ident (IDT) mit EN 1264-3:1997

Ersatz für ÖNORM M 7560-2:1984-09

Die Europäische Norm EN 1264-3 hat den Status einer Österreichischen Norm.

Die ÖNORM EN 1264-3 besteht aus

- diesem nationalen Deckblatt sowie
- der offiziellen deutschsprachigen Fassung der EN 1264-3:1997.

Nationales Vorwort

Die in Abschnitt 5.2 dieses Normteiles erwähnte Tabelle 1 aus prEN 1264-4:1993 wird wegen Nichtvorliegens der EN 1264-4 in diesem nationalen Vorwort veröffentlicht. Mit dem Erscheinen einer ÖNORM EN 1264-4 wird die nachstehend wiedergegebene Tabelle 1 ungültig. Es wird empfohlen, sich über den aktuellen Bearbeitungsstand der ÖNORM EN 1264-4:1993 beim Österreichischen Normungsinstitut zu informieren.

Mindestwärmeeitwiderstand von Wärmedämmschichten

Zur Berechnung der Wärmedämmung nach unten entsprechend ÖNORM EN 1264-3:1998-05, 5.2, sind die in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebenen Werte anzuwenden.

Tabelle 1: Mindestwärmewiderstand von Wärmedämmschichten ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$) unter der Fußbodenheizung

	Beheizter Raum	Keller/Erde	Niedrigste Außenlufttemperatur 0 °C	Niedrigste Außenlufttemperatur -5 °C	Niedrigste Außenlufttemperatur -15 °C	$R_{\lambda, \beta}$ ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)
Wärmeleit-Widerstand ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$)	0,75	1,00	1,25	1,50	2,00	$\leq 0,15$
	1,00	1,25	1,50	2,00	2,50	$> 0,15$

Hinweise auf Normen ohne Ausgabedatum beziehen sich auf die jeweils geltende Fassung.

Fortsetzung
EN 1264-3 Seiten 1 bis 12

Fachnormenausschuß
058
Heizungsanlagen

Verkauf von in- und ausländischen Normen und techn.
Regelwerken durch: Österreichisches Normungsinstitut (ON),
Heinestraße 38, Postfach 130, A-1021 Wien,
Telefon 010 22 22 22, Telefax 010 22 22 22

© ON – 1998
Alle Rechte vorbehalten; Nachdruck oder Vervielfältigung,
Aufnahme auf oder in sonstige Medien oder Datenträger

PG 9

Deskriptoren: Beheizen, Wärmewasserheizung, Warmeboden, Ausführung, Temperatur, Schaubild, Grenzwert, Rechnen, Wärmedämmung, Wärmeemission, spezifische Fläche

Deutsche Fassung

Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 3 : Auslegung

Floor heating : Systems and components
Part 3 : Dimensioning

Chauffage par le sol : Systèmes et composants
Partie 3 : Dimensionnement

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1997-07-11 angenommen. Die CEN-Mitglieder sind angehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Die Europäischen Normen bestehen in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in die Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Königreich.

CEN

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat : rue de Stassart 36, B-1050 Brüssel

Inhalt

Vorwort	3
Einleitung	4
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Definitionen und Symbole	4
4 Grundlagen	4
4.1 Heizmittelübertemperatur	4
4.2 Leistungskennlinie	5
4.3 Kennlinienfeld	5
4.4 Grenzkurven	5
4.5 Thermische Trägheit	5
5 Randbedingungen und Grenzwerte	6
5.1 Zuleitungen zu benachbarten Räumen	6
5.2 Wärmedämmung nach unten	6
6 Auslegung	8
6.1 Auslegungs-Wärmestromdichte	8
6.2 Bestimmung der Auslegungs-Vorlaufübertemperatur	9
6.3 Bestimmung des Auslegungs-Heizmittelstroms	11
7 Randzonen	12

Vorwort

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 130 "Raumheizeinrichtungen ohne eingebaute Wärmequelle" erarbeitet, dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europäische Norm muß den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 1998, und etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis Februar 1998 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich.

Einleitung

Diese Europäische Norm für Fußbodenheizungen besteht aus folgenden Teilen :

- Teil 1 : Definitionen und Symbole
- Teil 2 : Bestimmung der Wärmeleistung
- Teil 3 : Auslegung
- Teil 4 : Installation

1 Anwendungsbereich

Die vorliegende Norm gilt für Warmwasser-Fußbodenheizungen, die in EN 1264-1 definiert sind.

Bei der Auslegung werden die physiologisch bedingten Grenzen für die Oberflächentemperatur berücksichtigt. Die Auslegung erfolgt auf der Grundlage der nach EN 1264-2 berechneten Leistungskennlinien und Grenzkurven.

2 Normative Verweisungen

Diese Europäische Norm enthält durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert und die Publikationen sind nachstehend aufgeführt. Bei starren Verweisungen gehören spätere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikation nur zu dieser Europäischen Norm, falls sie durch Änderung oder Überarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

EN 1264 - 1:1997	Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 1: Definitionen u Symbole
EN 1264 - 2:1997	Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 2: Bestimmung c Wärmeleistung
pr EN 1264 - 4:1993	Fußboden-Heizung - Systeme und Komponenten - Teil 4: Installation

3 Definitionen und Symbole

Für die Anwendung der vorliegenden Norm gelten die in EN 1264-1 festgelegten Definitionen und Symbole.

4 Grundlagen

4.1 Heizmittelübertemperatur

Die Heizmittelübertemperatur $\Delta\theta_H$ wird nach Gleichung (1) berechnet (siehe EN 1264-2). Mit der Gleichung wird der Einfluß der Spreizung erfaßt.

$$\Delta\theta_H = \frac{\theta_V - \theta_R}{\ln \frac{\theta_V - \theta_i}{\theta_R - \theta_i}} \quad (1)$$

4.2 Leistungskennlinie

Die Leistungskennlinie beschreibt die Beziehung zwischen der Wärmestromdichte q eines Systems und der erforderlichen Heizmittelübertemperatur.

Die Wärmestromdichte wird vereinfacht direkt proportional zur Übertemperatur des Heizmittels angesetzt:

$$q = K_H \cdot \Delta\theta_H \quad (2)$$

Dabei ist $K_H = B \cdot \prod_i (a_i^{m_i})$ nach Teil 2 dieser Europäischen Norm.

4.3 Kennlinienfeld

Das Kennlinienfeld eines Fußbodenheizungssystems mit einer bestimmten Rohrteilung T muß mindestens Leistungskennlinien für $R_{\lambda,B} = 0$ und drei verschiedene Werte des Wärmeleitwiderstandes des Bodenbelages in Übereinstimmung mit Abschnitt 9 von EN 1264-2:1997 einschließlich der Grenzkurven enthalten (Bild 1).

4.4 Grenzkurven

Die Grenzkurven im Kennlinienfeld beschreiben für den Grenzfall Spreizung $\sigma = 0$ die Beziehung zwischen der Heizmittelübertemperatur und der Wärmestromdichte, bei der die maximale Oberflächentemperatur den aus physiologischen Gründen vereinbarten Grenzwert $\theta_{F,max}$ (29 °C für Aufenthaltszonen, 35 °C für Randzonen)¹⁾ erreicht. Sie gelten bei der Auslegung für die Ermittlung von Wärmestromdichten und zugehörigen Übertemperaturen bei

$$0 \text{ K} < \sigma \leq 5 \text{ K}$$

(siehe auch 6.2).

Die Grenzkurven dienen der Festlegung der maximal zulässigen Vorlauftemperatur (siehe auch Bild 1).

Die Grenzkurve für $(\theta_{F,max} - \theta_i) = 9 \text{ K}$ gilt auch für Bäder ($\theta_i = 24 \text{ °C}$)¹⁾.

4.5 Thermische Trägheit

Die Differenz zwischen der niedrigsten und höchsten Oberflächentemperatur eines Fußbodenheizungssystems ist so klein, daß die thermische Trägheit nicht berücksichtigt zu werden braucht.

¹⁾ Nationale Vorschriften können diese Temperatur auf einen niedrigeren Wert begrenzen.

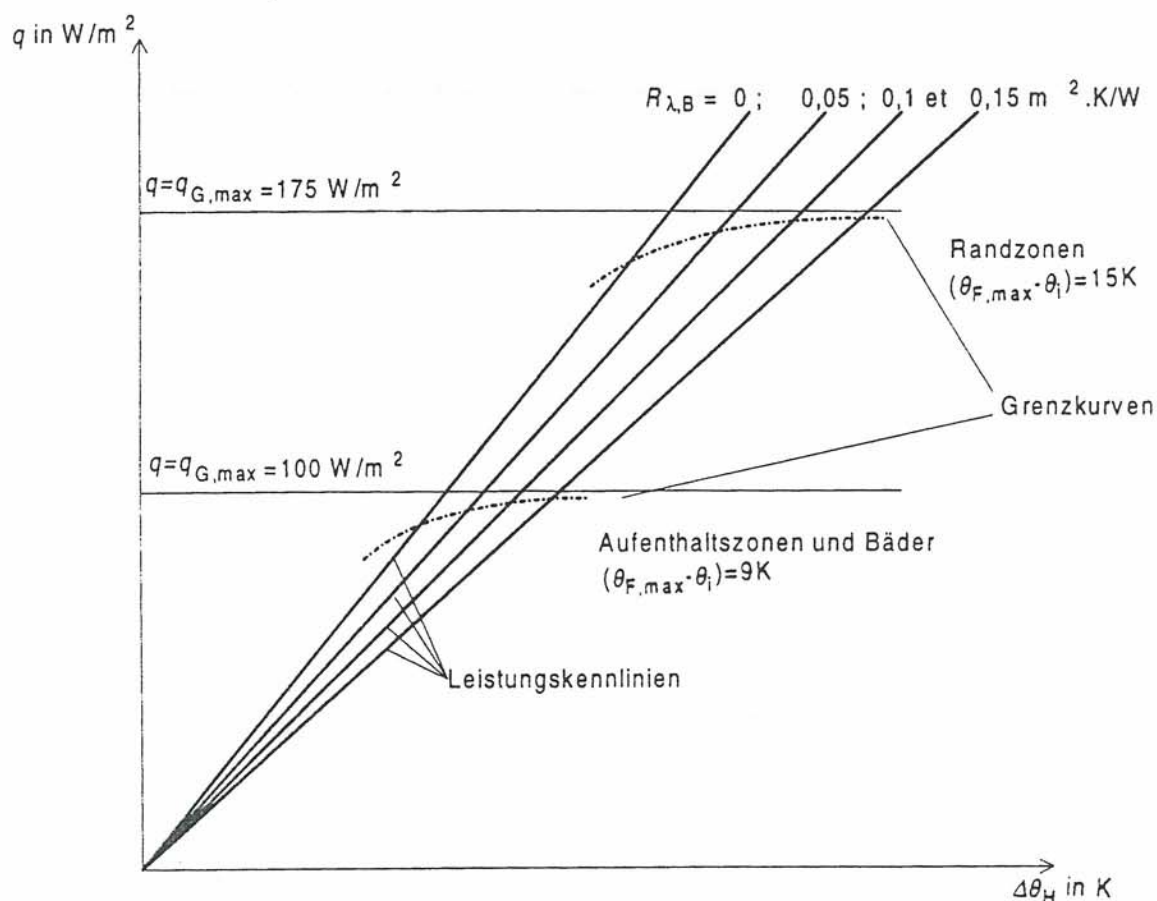


Bild 1: Kennlinienfeld für $T = \text{konst.}$ mit eingezeichneten Grenzkurven

5 Randbedingungen und Grenzwerte

5.1 Zuleitungen zu benachbarten Räumen

Durchlaufende Rohrleitungen zu benachbarten Räumen (Zuleitungen) werden wärmetechnisch berücksichtigt, wenn gleiche Nutzungsart angenommen werden kann. Bei benachbarten Räumen kann ebenso die Wärmeabgabe der Zuleitungen berücksichtigt werden.

5.2 Wärmedämmung nach unten

Zur Begrenzung des Wärmestroms durch die Decke an darunter befindliche Räume muß der erforderliche Wärmeleitwiderstand der Dämmschicht $R_{\lambda,\text{ins}}^{2)}$ einen Mindestwert nach prEN 1264-4:1993, Tabelle 1 besitzen.

Er wird nach Gleichung (3) berechnet.

²⁾ Ein höherer Wärmeleitwiderstand zwischen der Heizebene und der Unterseite des Fußbodens (Deckenoberfläche) verbessert auch die Möglichkeit für eine angestrebte Temperaturabsenkung in dem darunter liegenden Raum (z. B. Schlafzimmer). Besonders in Mehrfamilien-Häusern ist es daher empfehlenswert, diesen Wärmeleitwiderstand höher als hier angegeben zu wählen.

$$R_{\lambda, \text{ins}} = \frac{s_{\text{ins}}}{\lambda_{\text{ins}}} \quad (3)$$

Dabei sind:

s_{ins} Dämmschichtdicke in m

λ_{ins} Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht in W/(m·K)

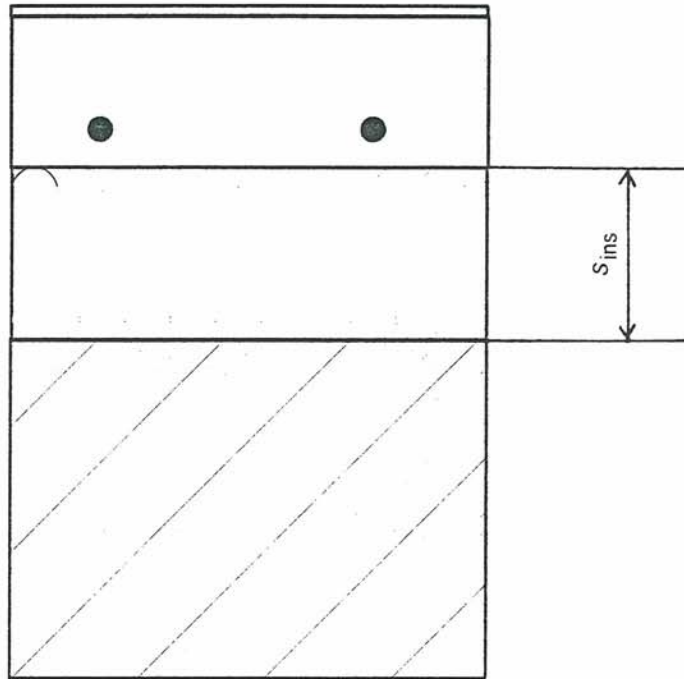


Bild 2: Mittlere Dämmschichtdicke für ebene Wärmedämmplatten

Abhängig vom Aufbau der Fußbodenheizung wird die effektive Dämmschichtdicke s_{ins} unterschiedlich gewählt.

Bei Fußbodenheizungssystemen mit ebenen Wärmedämmplatten (siehe Bild 2) ist s_{ins} identisch mit der Dicke der Wärmedämmplatte.

Bei Fußbodenheizungssystemen mit profilierten Wärmedämmplatten (siehe Bild 3) wird die wirksame Dämmschichtdicke s_{ins} flächenanteilig gewichtet berechnet:

$$s_{\text{ins}} = \frac{s_h \cdot (T - D) + s_l \cdot D}{T} \quad (4)$$

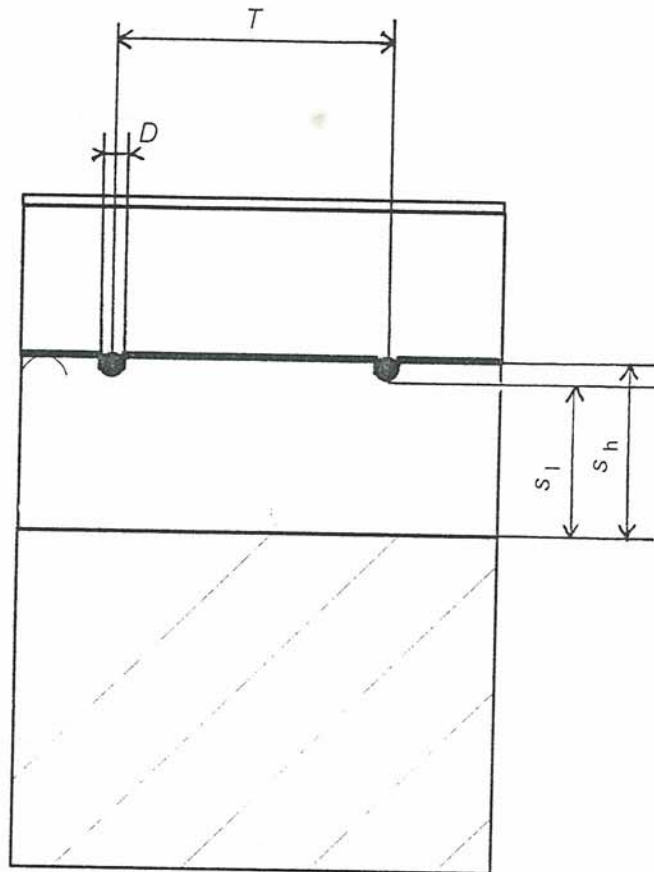


Bild 3: Mittlere Dämmschichtdicke für profilierte Wärmedämmplatten

Bei profilierten Wärmedämmplatten, die anders als in Bild 3 gestaltet sind, muß die mittlere wirksame Dämmschichtdicke durch sinngemäße Anwendung von Gleichung (4) rechnerisch bestimmt werden.

6 Auslegung

6.1 Auslegungs-Wärmestromdichte

Die Auslegungs-Wärmestromdichte q_{des} für die Auslegung der Fußbodenheizung eines Raumes ist die Norm-Heizlast eines fußbodenbeheizten Raumes in Übereinstimmung mit Abschnitt 3.2 EN 1264-1:1997 dividiert durch die heizende Fußbodenfläche A_F :

$$q_{\text{des}} = \frac{Q_{N,f}}{A_F} \quad (5)$$

Die Wärmeleistung der Fußbodenheizung Q_F muß gleich der Heizlast $Q_{N,f}$ sein; anderenfalls sind Zusatzheizflächen erforderlich, siehe Gleichung (12).

Die Wärmeabgabe der gesamten mit Heizprofilen versehenen Fußbodenoberfläche Q_F ist proportional der verlegten Rohrlänge L_R :

$$Q_F = q \cdot T \cdot L_R$$

mit der rechnerischen Rohrlänge $L_R = A_F / T$ (ohne besondere Berücksichtigung von Rohrbögen).

Bei Verwendung einer Randzone ist q flächenanteilig auf Randzone A_R und Aufenthaltszone A_A aufzuteilen (siehe Abschnitt 7).

$$q = \frac{A_R}{A_F} \cdot q_R + \frac{A_A}{A_F} \cdot q_A \quad (7)$$

6.2 Bestimmung der Auslegungs-Vorlaufübertemperatur

Die Auslegungs-Vorlaufübertemperatur wird für den Raum mit der höchsten Auslegungs-Wärmestromdichte $q_{\max}$ bestimmt (Bäder ausgenommen). Dabei wird davon ausgegangen, daß in den zu beheizenden Räumen Bodenbeläge mit einem einheitlichen Wärmeleitwiderstand verwendet werden. Zur Auslegung der Fußbodenheizung werden für Aufenthaltsräume einheitliche Bodenbeläge (mit $R_{\lambda,B} = 0,1 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$) angenommen. Bei höheren Werten für $R_{\lambda,B}$ müssen diese berücksichtigt werden. Für Bäder wird $R_{\lambda,B} = 0$ angenommen.

Die Spreizung σ wird für den zur Auslegung herangezogenen Raum mit $\sigma \leq 5 \text{ K}$ festgelegt. Dies muß bei einer Unterteilung des Raumes in Heizkreise berücksichtigt werden. Unter diesen Bedingungen ist die Grenzwärmestromdichte mit der maximalen Wärmestromdichte für die Auslegung der Fußbodenheizung³⁾ gleichzusetzen (siehe Bild 4).

Für den Raum mit $q_{\max}$ wird eine Rohrteilung des Systems gewählt, bei der $q_{\max}$ höchstens die mit der Grenzkurve festgelegte Grenzwärmestromdichte q_G erreicht ($q_{\max} \leq q_G$, siehe Bild 4). Für den Fall $q_{\max} < q_G$ dürfen auch Vorlaufübertemperaturen von $\Delta\theta_{V,\text{des}} \leq \Delta\theta_{H,G} + 2,5 \text{ K}$ gewählt werden (siehe Bild 4). Die maximal zulässige Vorlaufübertemperatur beträgt dann

$$\Delta\theta_{V,\text{des}} \leq \Delta\theta_{H,\text{des}} + \frac{\sigma}{2} \quad \text{mit } \Delta\theta_{H,\text{des}} \leq \Delta\theta_{H,G} \quad (8)$$

Gleichung (8) gilt für $\sigma / \Delta\theta_H \leq 0,5$. Dies bedeutet für eine Spreizung von $\sigma = 5 \text{ K}$, daß $\Delta\theta_H \geq 10 \text{ K}$ beträgt.

Ist das Verhältnis $(\sigma / \Delta\theta_H) > 0,5$, gilt

$$\Delta\theta_{V,\text{des}} = \Delta\theta_{H,\text{des}} + \frac{\sigma}{2} + \frac{\sigma^2}{12\Delta\theta_{H,\text{des}}} \quad (9)$$

Ist im zur Auslegung herangezogenen Raum der Wert q_{des} nach Gleichung (5) unter den vorgenannten Bedingungen mit keiner Rohrteilung erreichbar, so wird empfohlen, entweder Randzonen oder andere zusätzliche Heizflächen für diesen Raum vorzusehen. Die Zusatzheizflächen müssen je nach Zweck und Platz gewählt werden. Die zusätzlich benötigte Wärmeleistung ist

³⁾ Das bedeutet, daß über dem Vorlauf die maximale Oberflächentemperatur $\theta_{F,\max}$ - entsprechend der um $\sigma/2$ höheren Heizmittelübertemperatur - gegenüber der Mitte des Raumes überschritten werden kann.

$$Q_{out} = Q_{N,f} - Q_F$$

(10)

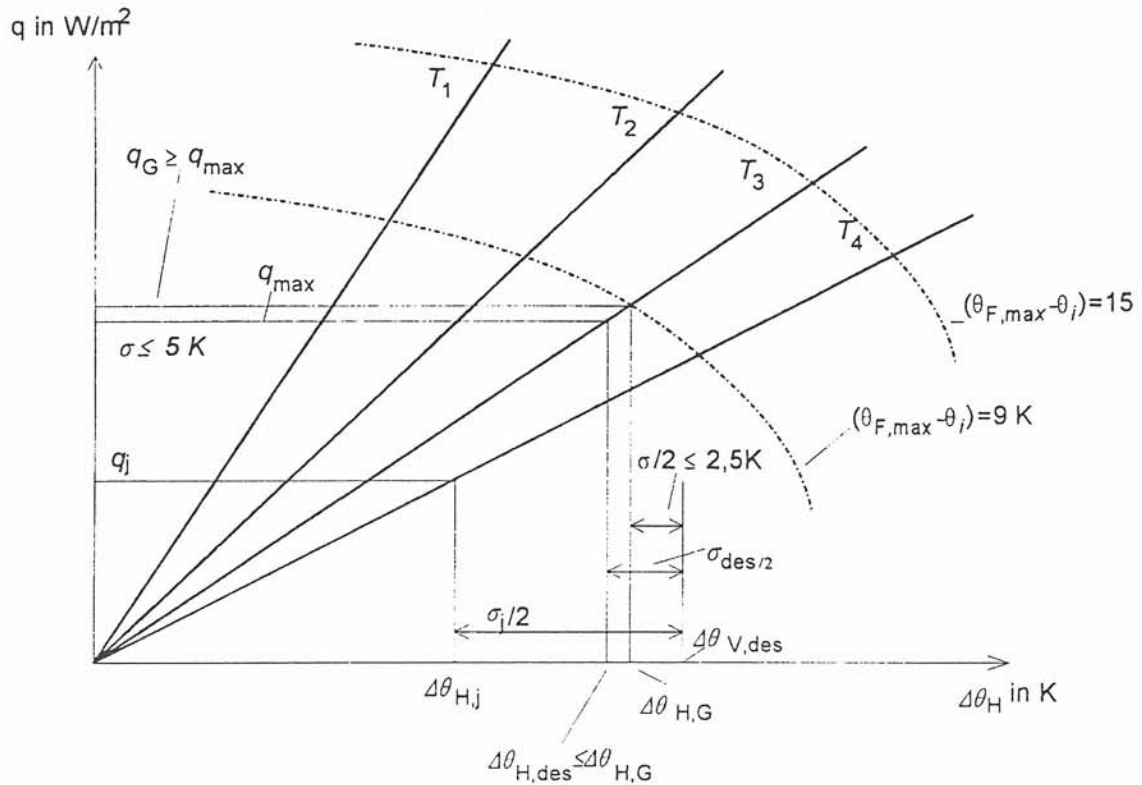


Bild 4: Bestimmung der Auslegungs-Vorlaufübertemperatur und der Spreizung σ_j für übrige Räume

Bei allen übrigen Räumen, die mit derselben Vorlauftemperatur $\theta_{V,des}$ betrieben werden, sind die zugehörigen Spreizungen zur Bestimmung des Wasserstroms für $(\sigma_j/\Delta\theta_{H,j}) < 0,5$ aus dem Kennlinienfeld (siehe Bild 4) zu entnehmen oder zu berechnen mit

$$\frac{\sigma_j}{2} = \Delta\theta_{V,des} - \Delta\theta_{H,j} \quad (11)$$

unter Benutzung der zu den Wärmestromdichten q_j gehörenden Heizmittelübertemperaturen $\Delta\theta_{H,j}$

Für $(\sigma_j/\Delta\theta_{H,j}) > 0,5$ wird die Spreizung σ_j berechnet mit

$$\sigma_j = 3\Delta\theta_{H,j} \left[\left(1 + \frac{4(\Delta\theta_{V,des} - \Delta\theta_{H,j})}{3\Delta\theta_{H,j}} \right)^{\frac{1}{2}} - 1 \right] \quad (12)$$

Die maximale Auslegungs-Wärmestromdichte kann nun in einem anderen Raum auftreten.

6.3 Bestimmung des Auslegungs-Heizmittelstroms

Der Auslegungs-Heizmittelstrom $\dot{m}_H$ eines Heizkreises wird berechnet mit

$$\dot{m}_H = \frac{A_F \cdot q}{\sigma \cdot c_W} \left(1 + \frac{R_o}{R_u} + \frac{\theta_i - \theta_u}{q \cdot R_u} \right) \quad (13)$$

Der Teilwärmedurchgangswiderstand des Fußbodenaufbaus nach oben R_o (Wärmeüberleitwiderstand) erfaßt die Wärmeleit- und Wärmeübergangswiderstände nach oben:

$$R_o = \frac{1}{\alpha} + R_{\lambda, B} + \frac{s_u}{\lambda_u} \quad (14)$$

$$\text{mit } \frac{1}{\alpha} = 0,093 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$$

Die Summe der Wärmeleit- und -Übergangswiderstände nach unten ist:

$$R_u = R_{\lambda, \text{ins}} + R_{\lambda, \text{Decke}} + R_{\lambda, \text{Putz}} + R_{\alpha, \text{Decke}} \quad (15)$$

$$\text{mit } R_{\alpha, \text{Decke}} = 0,17 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$$

Die Zuordnung der einzelnen Widerstände im Bodenaufbau wird in Bild 5 angegeben.

Die spezifische Wärmekapazität des Wassers beträgt $c_W = 4\,190 \text{ J/kg} \cdot \text{K}^{4)}$.

⁴⁾ Wird dieser Wert verwendet und in Gleichung (13) q in W/m^2 eingesetzt, ergibt sich $\dot{m}_H$ in kg/s .

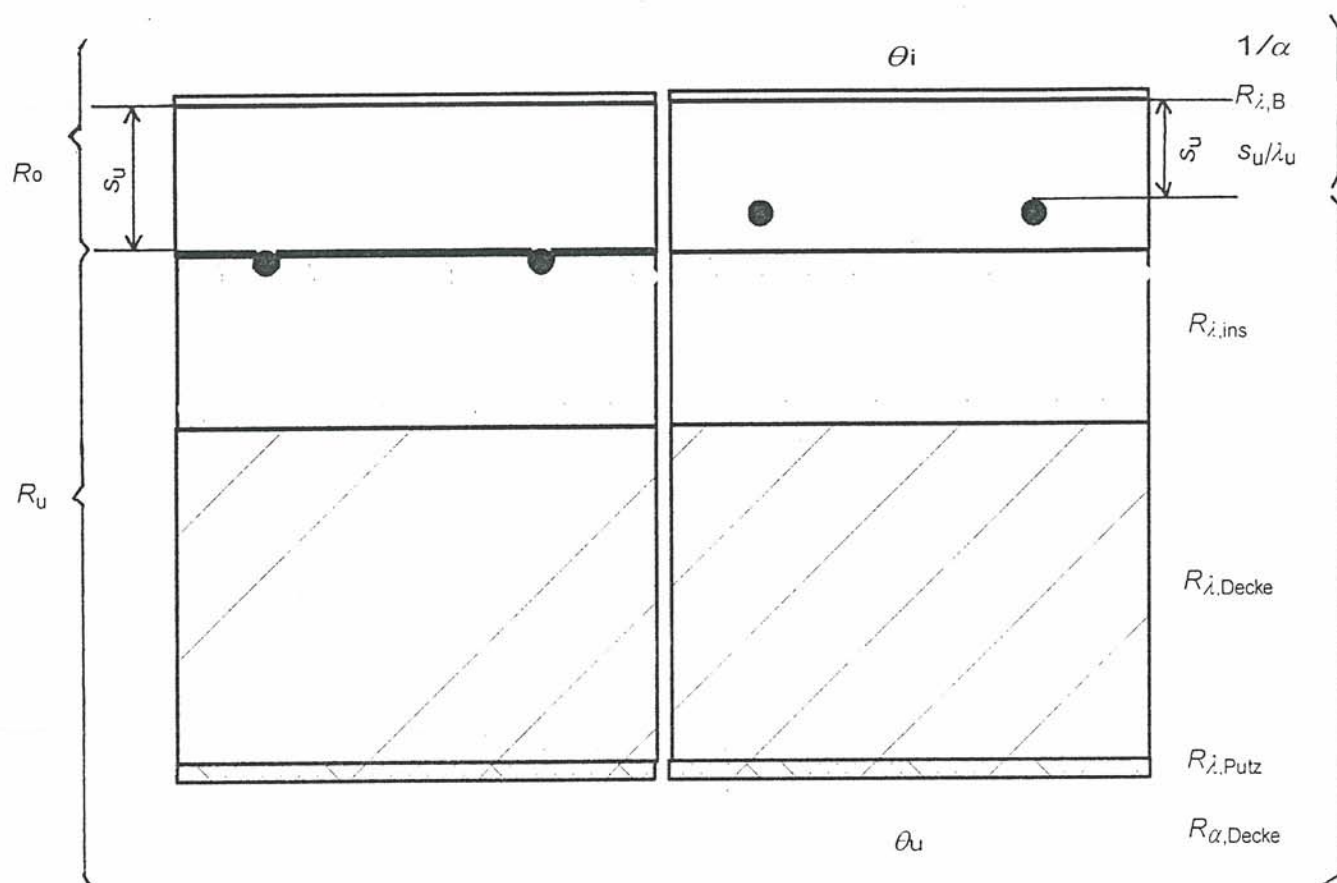


Bild 5: Schematischer Aufbau einer Deckenkonstruktion mit Warmwasser-Fußbodenheizung

7 Randzonen

Die Randzonen A_R mit einer höheren Oberflächentemperatur (bis höchstens $35\text{ }^{\circ}\text{C}$) befinden sich im allgemeinen vor Außenwänden eines Raumes mit einer maximalen Breite von 1 m .

Ihre Auslegung erfolgt wie in Abschnitt 6 mit der höheren Grenzkurve für $(\theta_{F,max} - \theta_l) = 15 \text{ K}$ (siehe Bild 1). Die Spreizung in der Randzone ist so zu wählen, daß bei Reihenschaltung mit einem Heizkreis in der Aufenthaltszone die Vorlaufübertemperatur, die aus der niedrigeren Grenzkurve berechnet wird, nicht überschritten wird.